



GESTION PLANNING

Présentation des Modules

Documentation des fonctionnalités par module

Plateforme collaborative de gestion de plannings, réunions, missions et projets

Stack technique : Node.js + Express · React 19 · PostgreSQL · Socket.IO

Version 2.0 · Mai 2026

Agence de Développement Municipal (ADM)

Table des matières

Table des matières	2
1. Vue d'ensemble de l'application	4
1.1 Description générale.....	4
1.2 Rôles utilisateurs	4
1.3 Architecture globale.....	5
2. Module Authentification.....	6
2.1 Page de Connexion (Login)	6
2.2 Authentification à Deux Facteurs (2FA)	6
2.3 Récupération de Mot de Passe.....	6
2.4 Activation de Compte.....	6
3. Module Tableau de Bord (Dashboard)	7
3.1 Dashboard Principal	7
3.2 Dashboard Administrateur	7
4. Module Planning	8
4.1 Vue Hebdomadaire du Planning	8
4.2 Détail d'un Planning.....	8
4.3 Administration des Plannings.....	9
5. Module Réunions	10
5.1 Liste des Réunions	10
5.2 Création / Modification d'une Réunion	10
5.3 Détail d'une Réunion	10
5.4 Système d'Invitations.....	11
6. Module Missions	12
6.1 Liste des Missions	12
6.2 Création d'une Mission	12
6.3 Détail d'une Mission.....	12
7. Module Salles de Réunion	13
7.1 Catalogue et Réservation des Salles	13
7.2 Administration des Salles	13
8. Module Projets	14
8.1 Liste des Projets.....	14
8.2 Détail d'un Projet	14
9. Module Calendrier.....	15
9.1 Vue Calendrier Mensuelle	15
10. Module Messagerie.....	16

10.1 Messages Directs (1-à-1)	16
10.2 Messages de Groupe (Direction / Projet / Cellule)	16
10.3 Messages de Réunion	16
11. Module Notifications	17
11.1 Centre de Notifications	17
11.2 Préférences de Notifications	17
12. Module Profil Utilisateur	18
12.1 Page de Profil	18
13. Module Administration.....	19
13.1 Gestion des Utilisateurs.....	19
13.2 Gestion des Rôles et Permissions	19
13.3 Paramètres de l'Application	19
13.4 Journaux d'Audit.....	19
13.5 Gestion des Directions.....	19
13.6 Gestion des Projets (Admin)	20
13.7 Notifications Administrateur	20
14. Module Super Administration	21
14.1 Sauvegardes de la Base de Données.....	21
14.2 Audit des Messages (Modération)	21
15. Fonctionnalités Transversales.....	22
15.1 Temps Réel — Socket.IO	22
15.2 Mode Sombre / Mode Clair	22
15.3 Application Mobile (PWA)	22
15.4 Sécurité Applicative	22
15.5 Documentation API — Swagger	22
16. Synthèse des Modules	23

1. Vue d'ensemble de l'application

1.1 Description générale

L'application Gestion Planning est une plateforme web complète destinée à la gestion collaborative des activités d'une organisation. Elle permet de planifier les activités hebdomadaires, d'organiser des réunions, de suivre des missions et de gérer des projets, avec des notifications en temps réel et une messagerie intégrée.

1.2 Rôles utilisateurs

L'application dispose de 7 niveaux de rôles, organisés selon un principe de droits cumulatifs :

Rôle	Description	Droits principaux	Modules accessibles	Niv.
RESPONSABLE	Assistant de projet / collaborateur opérationnel	Créer son planning, créer réunions et missions, réserver des salles	Dashboard, Planning, Réunions, Missions, Salles, Projets, Calendrier, Messagerie	1
CONSOLIDATEUR (= Coordinateur de Projet)	Chef d'équipe / Coordinateur de Projet	Tous droits RESPONSABLE + consolider les plannings soumis (étape CP)	Idem + validation partielle (CP_PENDING)	2
COORDINATEUR_PROJET	Coordinateur de projet (rôle distinct si nécessaire)	Mêmes droits que CONSOLIDATEUR — valide à l'étape CP	Idem CONSOLIDATEUR	2
SECRETAIRE_GENERAL	Secrétaire Général de l'organisation	Valider les plannings après le CP (SG_PENDING)	Tous modules + vue SG des plannings	3
DG	Directeur Général	Valider ou retourner les plannings après le SG (DG_PENDING)	Tous modules + administration Directions	3
ADMIN	Administrateur applicatif	Tous droits DG + gestion complète utilisateurs, salles, paramètres	Tous modules + panneau Admin	4
SUPER_ADMIN	Super Administrateur technique	Tous droits ADMIN + audit messages, gestion des sauvegardes	Tout sans restriction	5

✂ Le CONSOLIDATEUR joue le rôle de Coordinateur de Projet (CP). Après consolidation, le planning suit la chaîne CP → SG → DG avant validation finale.

1.3 Architecture globale

L'application suit une architecture client-serveur moderne :

- Frontend React 19 communiquant avec le backend via API REST
- Backend Express.js avec Socket.IO pour les fonctionnalités en temps réel
- Base de données PostgreSQL gérée via Prisma ORM
- Système d'e-mails SMTP (Nodemailer) pour les notifications par courriel
- Progressive Web App (PWA) — installable sur mobile

2. Module Authentification

2.1 Page de Connexion (Login)

URL : `/login` **Accès :** *Public (non authentifié)*

Page d'accueil de l'application permettant aux utilisateurs de se connecter avec leurs identifiants. Intègre une protection contre les attaques par force brute.

Fonctionnalités :

- Formulaire e-mail / mot de passe avec validation en temps réel
- Blocage temporaire après 5 tentatives échouées (15 minutes)
- Redirection automatique si l'utilisateur est déjà connecté
- Lien « Mot de passe oublié » vers la récupération de compte
- Affichage dynamique du logo et du nom de l'application (configurables par l'Admin)

2.2 Authentification à Deux Facteurs (2FA)

URL : `/login` (étape 2) **Accès :** *Utilisateurs avec 2FA activée*

Lorsque la 2FA est activée (globalement ou par l'utilisateur), une étape supplémentaire de vérification TOTP est requise après la saisie du mot de passe.

- Code TOTP à 6 chiffres (RFC 6238, compatible Google Authenticator / Authy)
- Expiration du code toutes les 30 secondes
- Maximum 5 tentatives avant blocage (15 minutes)
- Jeton temporaire valide 5 minutes avec protection anti-rejeu

2.3 Récupération de Mot de Passe

URL : `/forgot-password` · `/reset-password` **Accès :** *Public*

- Saisie de l'adresse e-mail pour recevoir un lien de réinitialisation
- E-mail automatique avec lien sécurisé à durée limitée
- Page de réinitialisation avec validation de la force du nouveau mot de passe

2.4 Activation de Compte

URL : `/activate-account` **Accès :** *Via lien e-mail envoyé par l'administrateur*

- Activation du compte via jeton reçu par e-mail lors de la création par l'Admin
- Définition du mot de passe initial par l'utilisateur
- Redirection automatique vers la page de connexion après activation

3. Module Tableau de Bord (Dashboard)

3.1 Dashboard Principal

URL : `/dashboard` **Accès :** *Tous les utilisateurs authentifiés*

Page d'accueil après connexion offrant une vue synthétique de l'activité de l'utilisateur et des raccourcis vers les fonctionnalités principales.

Fonctionnalités :

- Statistiques personnelles : plannings soumis, réunions à venir, missions en cours
- Calendrier hebdomadaire compact affiché en vue rapide
- Liste des prochaines réunions et missions avec date et salle
- Notifications récentes (3 dernières non lues)
- Accès rapide aux actions fréquentes : Créer réunion, Soumettre planning, Voir calendrier
- Indicateurs de statut : invitations en attente, tâches à compléter

3.2 Dashboard Administrateur

URL : `/admin/stats` **Accès :** *ADMIN, SUPER_ADMIN*

Statistiques globales du système :

- Nombre total d'utilisateurs actifs / inactifs / supprimés
- Plannings soumis vs validés vs retournés (semaine courante)
- Missions créées et en cours sur le mois
- Réunions organisées (mois courant) avec taux de confirmation
- Taux d'occupation des salles par heure et par salle
- Alertes système : utilisateurs bloqués, erreurs, dernière sauvegarde

4. Module Planning

4.1 Vue Hebdomadaire du Planning

URL : </planning> **Accès :** *Tous les utilisateurs authentifiés*

Module central de l'application permettant de visualiser et gérer les plannings hebdomadaires. Chaque utilisateur crée son planning de la semaine, qui passe ensuite par un processus de validation multi-niveaux.

Fonctionnalités :

- Vue calendrier hebdomadaire (lundi au vendredi) avec plages horaires
- Création d'événements par formulaire ou interface intuitive
- Types d'événements : Réunion, Mission, Formation, Administratif, Autre
- Affichage des plannings de toute l'équipe (lecture seule pour les autres utilisateurs)
- Filtrage par utilisateur et par direction
- Statut du planning affiché avec code couleur

Processus de validation (5 étapes) :

1. Étape 1 — Le RESPONSABLE crée ses événements et soumet son planning
2. Étape 2 — Le CONSOLIDATEUR (Coordinateur de Projet) consolide et valide les plannings de son équipe
3. Étape 3 — Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL valide ou retourne le planning consolidé
4. Étape 4 — Le DIRECTEUR GÉNÉRAL valide ou retourne le planning avec commentaires
5. Étape 5 — Le RESPONSABLE corrige et resoumet si le planning est retourné

Statuts possibles d'un planning :

Statut	Couleur	Signification	Actions possibles
BROUILLON	Gris	Planning en cours de création	Modifier, Soumettre
SOMIS	Bleu	En attente de consolidation (lecture seule pour le RESPONSABLE)	Consolider (CP)
CP_PENDING	Orange clair	En attente de validation par le Coordinateur de Projet	Valider / Retourner (CP)
SG_PENDING	Orange	En attente de validation par le Secrétaire Général	Valider / Retourner (SG)
DG_PENDING	Violet	En attente de validation par le Directeur Général	Valider / Retourner (DG)
VALIDÉ	Vert	Planning approuvé par le DG (lecture seule)	—
RETOURNÉ	Rouge	Retourné avec commentaires	Modifier, Resoumettre

4.2 Détail d'un Planning

URL : </planning/:id> **Accès :** *Propriétaire + Consolidateurs / SG / DG / Admin*

- Liste détaillée de tous les événements de la semaine avec heures et types
- Commentaire de retour du SG ou du DG affiché en cas de planning retourné
- Historique des changements de statut avec dates et auteurs
- Actions disponibles selon le rôle : Modifier, Supprimer, Soumettre, Consolider, Valider (SG/DG), Retourner

4.3 Administration des Plannings

URL : </admin/plannings> **Accès :** *ADMIN*

- Vue globale de tous les plannings de tous les utilisateurs
- Filtres combinables : statut, semaine, direction, utilisateur
- Pagination des résultats
- Statistiques de complétion (% de plannings soumis cette semaine)

5. Module Réunions

5.1 Liste des Réunions

URL : `/meetings` **Accès :** *Tous les utilisateurs authentifiés*

Vue d'ensemble de toutes les réunions auxquelles l'utilisateur participe, qu'il soit organisateur ou invité.

Fonctionnalités :

- Liste des réunions avec statut, date / heure, salle et organisateur
- Filtres : statut, date, direction, projet
- Indicateur de statut d'invitation : ACCEPTÉ, REFUSÉ, EN_ATTENTE
- Accès rapide aux détails de chaque réunion par clic
- Bouton « Créer une réunion » accessible depuis la liste

Statuts d'une réunion :

Statut	Description
BROUILLON	Créée mais invitations non encore envoyées
ENVOYÉ	Invitations envoyées aux participants
CONFIRMÉ	Réunion tenue (fermée automatiquement après l'heure de fin)
ANNULÉ	Réunion annulée par l'organisateur

5.2 Création / Modification d'une Réunion

URL : `/meetings/new` · `/meetings/:id/edit` **Accès :** *Tous les utilisateurs authentifiés*

Formulaire de création :

- Titre et ordre du jour de la réunion
- Date et heure de début / fin
- **Sélection de la salle :** choix parmi les salles prédéfinies (Salle de réunion, Bureau DG) avec vérification de disponibilité en temps réel
- Direction et projet associés
- Lien de visioconférence intégré (si activé dans les paramètres)
- Ordre du jour structuré
- Sélection des participants avec détection automatique des conflits horaires

Validations automatiques :

- Salle déjà réservée sur le créneau → alerte bloquante
- Participant ayant une autre réunion → avertissement non bloquant

5.3 Détail d'une Réunion

URL : `/meetings/:id` **Accès :** *Organisateur et participants invités*

- Informations complètes : titre, ordre du jour, salle, organisateur, horaires
- Liste des participants avec leur statut d'invitation
- Boutons Accepter / Refuser l'invitation (pour les invités)
- Messagerie interne en temps réel via Socket.IO
- **Gestion des pièces jointes** : upload et téléchargement de documents PDF uniquement
- Ordre du jour interactif
- Actions organisateur : Envoyer invitations, Annuler la réunion, Rouvrir

5.4 Système d'Invitations

- Envoi automatique d'e-mails aux participants lors de l'envoi des invitations
- Notification in-app instantanée via Socket.IO
- Rappel automatique la veille de la réunion (tâche planifiée déclenchée à 8h00)
- Accusé de réception (ACCEPTÉ / REFUSÉ) avec notification retour à l'organisateur

6. Module Missions

6.1 Liste des Missions

URL : `/missions` **Accès :** *Tous les utilisateurs authentifiés*

Gestion des missions professionnelles : déplacements, interventions terrain, formations.

- Liste des missions créées ou auxquelles l'utilisateur est assigné
- Filtres : statut, date, direction, projet
- Affichage : titre, lieu, dates, statut (CONFIRMÉ / ANNULÉ), nombre de participants
- Détection des conflits d'affectation (mission simultanée pour le même utilisateur)

6.2 Création d'une Mission

URL : `/missions/new` **Accès :** *RESPONSABLE (assistants de projet), ADMIN, SUPER_ADMIN*

✂ **Seuls les assistants de projet (rôle RESPONSABLE), ainsi que les Administrateurs, peuvent créer des missions. Les autres rôles peuvent consulter et être affectés à des missions.**

Formulaire de création :

- Titre, description détaillée et lieu de la mission
- Dates de début et de fin
- Direction et projet associés
- Affectation de membres de l'équipe (avec vérification des conflits horaires)
- **Pièces jointes** : upload de documents de mission (PDF uniquement — TDR, ordre de mission)

Processus de validation d'une mission :

6. Étape 1 — Le RESPONSABLE crée la mission et la soumet
7. Étape 2 — Le Coordinateur de Projet (CONSOLIDATEUR) valide la mission
8. Étape 3 — Le Secrétaire Général (SG) ou le Directeur Général (DG) donne la validation finale

6.3 Détail d'une Mission

URL : `/missions/:id` **Accès :** *Créateur et membres assignés*

- Informations complètes de la mission
- Liste des personnes assignées avec possibilité d'ajout / retrait
- Documents de la mission (upload et téléchargement, PDF uniquement)
- Actions disponibles : Modifier, Annuler, Supprimer la mission

7. Module Salles de Réunion

7.1 Catalogue et Réservation des Salles

URL : `/rooms` **Accès :** *Tous les utilisateurs authentifiés*

Module de gestion et de réservation des salles de réunion avec vérification de disponibilité en temps réel.

Fonctionnalités :

- Catalogue des salles avec capacité, équipements et localisation
- Statut d'occupation en temps réel (occupée / libre)
- Vérification de disponibilité par plage horaire saisie
- Réservation intégrée directement lors de la création d'une réunion
- Vue des réservations de la journée pour chaque salle

 **Salles prédéfinies dans l'application :** Salle de réunion · Bureau DG

Informations affichées par salle :

Information	Description
Nom	Identifiant de la salle (ex. : Salle de réunion, Bureau DG, Salle de formation...)
Capacité	Nombre de places assises
Localisation	Bâtiment / Étage
Équipements	Vidéoprojecteur, tableau blanc, visioconférence, etc.
Statut	Disponible ou Occupée (mis à jour en temps réel)

7.2 Administration des Salles

URL : `/admin` (onglet Salles) **Accès :** *ADMIN, SUPER_ADMIN*

- Créer, modifier et désactiver des salles
- Définir les équipements et la capacité
- Historique des réservations par salle
- Statistiques d'occupation

8. Module Projets

8.1 Liste des Projets

URL : `/projects` **Accès :** *Tous les utilisateurs authentifiés*

Gestion des projets transverses de l'organisation, permettant de regrouper missions, réunions et membres autour d'un objectif commun.

- Liste des projets actifs avec code, description et logo
- Filtres : statut (actif / inactif), direction associée
- Accès rapide au détail de chaque projet

8.2 Détail d'un Projet

URL : `/projects/:id` **Accès :** *Membres du projet + ADMIN*

- Informations du projet : nom, code, description, logo (logoUrl), statut
- Liste des membres affectés au projet (avec leur rôle)
- Missions liées au projet
- Réunions organisées dans le cadre du projet
- Messagerie dédiée au projet (voir section 10)
- Actions Admin : créer, modifier, archiver un projet

9. Module Calendrier

9.1 Vue Calendrier Mensuelle

URL : </calendar> **Accès :** *Tous les utilisateurs authentifiés*

Vue calendrier mensuelle consolidant l'ensemble des événements de l'utilisateur : plannings, réunions et missions.

Fonctionnalités :

- Affichage mensuel avec navigation entre les mois
- Événements colorés selon leur type (Réunion, Mission, Plannings)
- Clic sur un événement pour accéder à son détail
- Filtrage par type d'événement et par direction
- Vue compacte ou étendue des événements multi-jours

10. Module Messagerie

Système de messagerie intégrée en temps réel, basé sur Socket.IO, permettant la communication instantanée entre les membres de l'organisation.

10.1 Messages Directs (1-à-1)

URL : `/discussions` **Accès :** *Tous les utilisateurs authentifiés*

Messagerie privée entre deux utilisateurs de l'application.

- Sélection d'un destinataire parmi les utilisateurs actifs
- Envoi et réception de messages en temps réel (Socket.IO)
- Indicateur de lecture (messages lus / non lus)
- Historique des conversations conservé

10.2 Messages de Groupe (Direction / Projet / Cellule)

URL : `/discussions` (onglet Groupes) **Accès :** *Membres d'une direction, d'un projet ou d'une cellule*

Messagerie de groupe accessible à tous les membres partageant une direction, un projet ou une cellule.

- Canal de discussion partagé par tous les membres d'une direction
- Canal de discussion partagé par tous les membres d'un projet
- Canal de discussion partagé par tous les membres d'une cellule
- Messages accessibles à tous les membres du groupe concerné
- Notification en temps réel lors d'un nouveau message dans le groupe
- Historique complet des échanges

✂ Un utilisateur voit automatiquement les canaux correspondant à sa direction, ses projets et sa cellule.

10.3 Messages de Réunion

URL : `/meetings/:id` (onglet Messages) **Accès :** *Participants à la réunion*

Chaque réunion dispose d'un fil de discussion dédié, accessible depuis la page de détail de la réunion.

- Discussion en temps réel entre les participants
- Archivage automatique des messages après clôture de la réunion

11. Module Notifications

11.1 Centre de Notifications

URL : </notifications> **Accès :** *Tous les utilisateurs authentifiés*

Système centralisé de notifications couvrant les événements applicatifs et les alertes importantes.

- Icône de cloche dans la barre de navigation avec compteur en temps réel
- Sondage automatique toutes les 30 secondes pour maintenir le compteur à jour

Types de notifications :

Type	Déclencheur	Canal
Invitation réunion	Envoi d'invitations	In-app + E-mail
Rappel réunion	Veille de la réunion (cron 8h)	In-app + E-mail
Statut planning	Consolidation / Validation / Retour (CP, SG ou DG)	In-app + E-mail
Affectation mission	Ajout à une mission	In-app + E-mail
Message reçu	Nouveau message (direct ou groupe)	In-app (temps réel)
Notification admin	Envoi manuel par ADMIN	In-app + E-mail

11.2 Préférences de Notifications

- Choix des canaux actifs : In-app et / ou E-mail
- Heures silencieuses configurables (défaut : 22h00 – 07h00)
- Mode digest : regrouper toutes les notifications en un résumé quotidien

12. Module Profil Utilisateur

12.1 Page de Profil

URL : </profile> **Accès :** *Utilisateur connecté*

Page de gestion du profil personnel de l'utilisateur.

Informations personnelles modifiables :

- **Nom** : nom complet d'affichage dans l'application
- **Direction / Cellule** : direction ou cellule d'appartenance de l'utilisateur
- **Poste** : intitulé du poste occupé au sein de l'organisation
- **Téléphone** : numéro de téléphone professionnel
- **E-mail** : adresse e-mail utilisée pour la connexion et les notifications
- Photo de profil (avatar — formats image, 5 Mo max)

Sécurité :

- Changement du mot de passe (nécessite le mot de passe actuel)
- Validation historique : les 3 derniers mots de passe sont interdits
- Activation / désactivation de la 2FA avec génération d'un QR code pour application d'authentification

Préférences :

- Configuration des préférences de notifications (canaux, heures silencieuses, digest)
- Thème de l'interface : mode clair / mode sombre

13. Module Administration

13.1 Gestion des Utilisateurs

URL : `/admin` (onglet Utilisateurs) **Accès :** *ADMIN, SUPER_ADMIN*

- Liste paginée de tous les utilisateurs avec statut (actif / inactif / supprimé)
- **Créer un utilisateur** : saisie du nom, de l'e-mail, de la direction/cellule, du poste, du téléphone et du rôle — envoi automatique d'un e-mail d'activation
- **Modifier les informations** : nom, e-mail, direction/cellule, poste, téléphone
- Activer ou désactiver un compte sans suppression
- Changer le rôle d'un utilisateur (RESPONSABLE jusqu'à SUPER_ADMIN)
- Suppression logique (soft delete) : l'utilisateur est marqué `isDeleted`, pas effacé
- Envoyer un lien de réinitialisation du mot de passe par e-mail

13.2 Gestion des Rôles et Permissions

URL : `/admin` (onglet Rôles) **Accès :** *ADMIN*

- Visualisation complète des permissions accordées à chaque rôle
- Tableau récapitulatif des droits d'accès par module

13.3 Paramètres de l'Application

URL : `/admin` (onglet Paramètres) **Accès :** *ADMIN*

- Nom de l'application et logo (affichés sur la page de connexion)
- Activation globale de la 2FA pour tous les utilisateurs
- Activation du lien de visioconférence dans les réunions
- Paramètres SMTP pour l'envoi d'e-mails
- Durée d'expiration des jetons d'authentification

13.4 Journaux d'Audit

URL : `/admin` (onglet Audit) **Accès :** *ADMIN, SUPER_ADMIN*

- Journal de toutes les actions significatives : connexions, créations, modifications, suppressions
- Filtrage par utilisateur, type d'action, date
- Export CSV des journaux d'audit
- Horodatage et adresse IP pour chaque entrée

13.5 Gestion des Directions

URL : `/admin` (onglet Directions) **Accès :** *ADMIN, DG, SUPER_ADMIN*

- Créer, modifier et désactiver des directions
- Associer des utilisateurs à une direction

- Gérer les cellules au sein d'une direction
- Définir le logo et les informations de la direction

13.6 Gestion des Projets (Admin)

URL : `/admin` (onglet Projets) **Accès :** *ADMIN, SUPER_ADMIN*

- Créer et gérer les projets de l'organisation
- Affecter des membres à un projet avec leur rôle au sein du projet
- Définir le logo du projet (logoUrl)
- Archiver ou réactiver un projet

13.7 Notifications Administrateur

URL : `/admin` (onglet Notifications) **Accès :** *ADMIN, SUPER_ADMIN*

L'administrateur peut envoyer des notifications manuelles ciblées :

- Notification à tous les utilisateurs
- Notification à une direction ou un groupe spécifique
- Notification individuelle à un utilisateur
- Choix du canal : In-app uniquement ou In-app + E-mail
- Historique des notifications envoyées par l'admin

14. Module Super Administration

14.1 Sauvegardes de la Base de Données

URL : `/admin` (onglet Sauvegardes) **Accès :** *SUPER_ADMIN*

- Déclenchement manuel d'une sauvegarde de la base de données
- Historique des sauvegardes avec date, taille et statut
- Restauration à partir d'une sauvegarde existante
- Alerte en cas de sauvegarde manquante ou échouée

14.2 Audit des Messages (Modération)

URL : `/admin` (onglet Modération) **Accès :** *SUPER_ADMIN*

- Accès à l'historique complet des messages de l'application (directs et groupes)
- Recherche par mot-clé, utilisateur ou date
- Suppression de messages inappropriés
- Journal de modération (actions effectuées par le *SUPER_ADMIN*)

15. Fonctionnalités Transversales

15.1 Temps Réel — Socket.IO

De nombreuses fonctionnalités de l'application sont mises à jour en temps réel grâce à Socket.IO :

- Messagerie directe et de groupe
- Notifications in-app instantanées
- Statut d'occupation des salles de réunion
- Mise à jour du statut des réunions (fermeture automatique)

15.2 Mode Sombre / Mode Clair

- Bascule entre le mode clair et le mode sombre depuis le profil ou la barre de navigation
- Préférence sauvegardée localement et synchronisée avec le profil utilisateur

15.3 Application Mobile (PWA)

- L'application est installable sur les appareils mobiles (iOS et Android) en tant que PWA
- Fonctionne partiellement hors connexion grâce au service worker
- Notifications push sur mobile (si le navigateur le supporte)

15.4 Sécurité Applicative

- Jetons JWT (access token 15 min + refresh token 7 jours)
- Hachage des mots de passe avec bcrypt (12 tours)
- Historique des 3 derniers mots de passe (réutilisation interdite)
- Protection CSRF, en-têtes de sécurité via Helmet (CSP, HSTS, X-Frame-Options)
- Limitation de débit : 100 req/15 min globalement, 10 req/15 min sur le login
- Journaux d'audit et d'erreurs persistants

15.5 Documentation API — Swagger

URL : <http://localhost:3001/api/docs> **Accès :** ADMIN, SUPER_ADMIN (en développement : tous)

- Documentation interactive de tous les endpoints REST
- Authentification via JWT directement dans l'interface Swagger
- Exemples de requêtes et réponses pour chaque route

16. Synthèse des Modules

#	Module	Route principale	Accès	Points clés	Criticité
1	Vue d'ensemble	—	Tous	Tableau des rôles	—
2	Authentification	/login	Tous (public)	2FA, reset MDP	Haute
3	Tableau de Bord	/dashboard	Tous auth.	Stats, raccourcis	Faible
4	Planning	/planning	Tous auth.	Workflow CP→SG→DG	Haute
5	Réunions	/meetings	Tous auth.	Invitations, Salles prédéfinies	Moyenne
6	Missions	/missions	RESPONSABLE (création)	Validation CP→SG/DG	Haute
7	Salles de Réunion	/rooms	Tous auth.	Salle de réunion, Bureau DG	Faible
8	Projets	/projects	Tous auth.	Messagerie projet, Logo	Moyenne
9	Calendrier	/calendar	Tous auth.	Vue mensuelle consolidée	Faible
10	Messagerie	/discussions	Tous auth.	Direction / Projet / Cellule	Haute
11	Notifications	/notifications	Tous auth.	In-app + E-mail	Haute
12	Profil	/profile	Utilisateur conn.	Nom, Direction/Cellule, Poste, Tél.	Faible
13	Administration	/admin	ADMIN, SUPER_ADMIN	Utilisateurs, Dirs, Projets	Haute
14	Super Admin	/admin	SUPER_ADMIN	Sauvegardes, Modération	Haute
15	Transversal	—	Tous	PWA, Socket.IO, Sécurité	Haute